

MARCAPASOS. DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO IMPLANTABLE. TERAPIA DE RESINCRONIZACIÓN CARDÍACA

Marcos Ferrández Escarabajal, Adrián Jerónimo Baza, Eduardo Martínez Gómez.

MARCAPASOS

Definición

Es un generador de impulsos eléctricos que se implanta quirúrgicamente en el tejido subcutáneo de la zona pectoral, conectado a electrodos que, a través de la vena subclavia, en sus extremos distales contactan y estimulan el endocardio del ventrículo derecho (marcapasos monocameral ventricular), aurícula derecha (monocameral auricular, en desuso) o ambos (marcapasos bicameral).

La tasa de implantación de marcapasos (MP) por año y por habitante es de 1/1.000 lo que supone que en España se implantan unos 45.000 MP al año.

Indicaciones

Situaciones en las que hay indicación absoluta de MP: Riesgo de muerte súbita.

- Bloqueo AV segundo grado tipo II
- Bloqueo AV de “alto grado”
- Bloqueo AV de tercer grado
- Bloqueo alternante de rama.

Situaciones con indicación relativa de MP: Si se correlaciona con sintomatología derivada de la bradicardia.

- Bloqueo bifascicular o trifascicular
- Disfunción sinusal
- Bloqueo AV de primer grado
- Bloqueo AV de segundo grado tipo I

Nomenclatura

Se ha desarrollado un código universal que utiliza tres letras para designar las funciones de bradicardia de un MP, una cuarta para indicar la capacidad de programación del marcapasos y su modulación de frecuencia y una quinta para indicar la presencia de una o más funciones de antitaquicardia.

- **La primera letra** indica las cavidades donde **ESTIMULA** el marcapasos (A: aurícula, V: ventrículo, D: bicameral).
- **La segunda letra** indica las cavidades que el marcapasos **SENSA** (A: aurícula, V: ventrículo, D: bicameral).
- **La tercera letra** designa la respuesta del marcapasos ante los acontecimientos detectados (I: se inhibe, D: estimula, O: ninguna programabilidad).
- **La cuarta letra** indica la posibilidad de modulación de la frecuencia (R: respuesta fisiológica en frecuencia, es decir, capacidad de taquicardia cuando detecta que el paciente hace un esfuerzo físico, O: ninguna programación especial).
- **La quinta letra** se utiliza raramente.

Marcapasos más comunes

- **VVI:** Estimula Ventrículo derecho, sensa Ventrículo derecho, se Inhibe si detecta estímulo en

el ventrículo derecho.

- **AAI:** Estimula Aurícula derecha, sensa Aurícula derecha, se Inhibe si detecta estímulo en la aurícula derecha.
- **DDD:** Estimula bicameral, sensa bicameral, puede inhibirse o estimular si detecta un impulso del paciente.

Problemas con el marcapasos

- **Fallo de captura:** El MP envía un estímulo (“espiga”) que no se sigue de la consiguiente onda P o QRS estimulados, cuando el corazón está en disposición de poder ser despolarizado (es decir, no se encuentra en periodo refractario). Puede dar lugar a pausas o asistolias.
- **Fallo de sensado:** El MP no detecta un latido propio y envía estímulo en momento inadecuado del ciclo, lo que puede tener un efecto proarrítmico (“fenómeno R sobre T”) y degenerar en fibrilación ventricular.

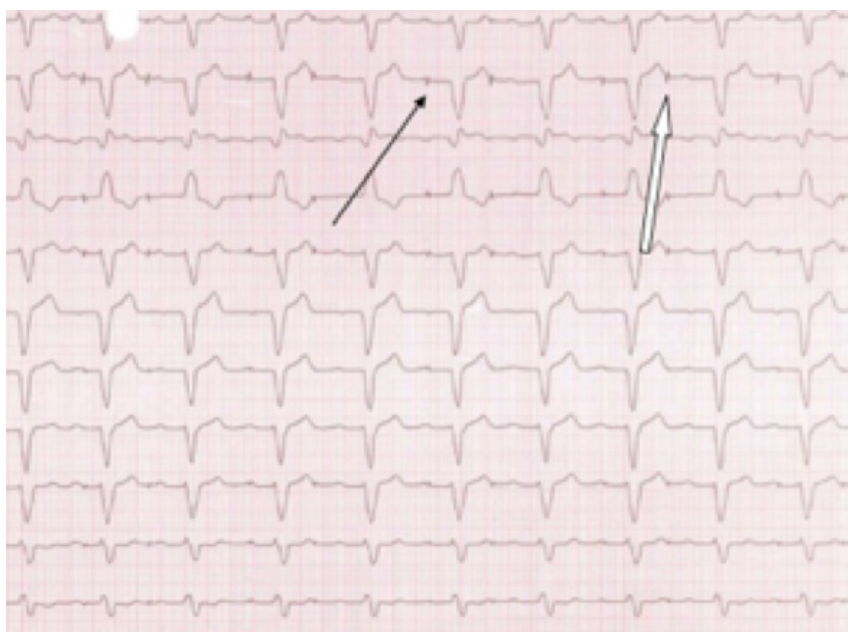


Imagen 1: ECG de MP ventricular con fallos de captura (Flecha fina) y detección (flecha gruesa).

- **Síndrome del marcapasos:** signos y síntomas que aparecen en los pacientes portadores de marcapasos programados en VVI con contracción auricular propia, causados por una inadecuada sincronía de la contracción auricular y ventricular, que lo hacen al mismo tiempo, pudiendo producir palpitaciones, molestas para el paciente. La solución es reprogramar el MP a modo DDD.
 - **Taquicardia mediada por MP:** la forma más clásica de taquicardia mediada por MP es aquella en la que se genera una taquicardia supraventricular, que es conducida al ventrículo por el MP y, si existe conducción retrograda por el nodo AV, se perpetua la taquicardia con mecanismo idéntico a la reentrada aurículo-ventricular. La solución es reprogramar el marcapasos
- **Efecto del imán:** ¡OJO! Si se coloca un imán sobre un MP, se programa temporalmente en modo V00, es decir, no sensa nada y estimula el ventrículo a la frecuencia programada, independientemente del ritmo del paciente. Es una buena manera de saber si un marcapasos funciona cuando en el ECG está el paciente en ritmo propio.

DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO IMPLANTABLE

Un desfibrilador automático implantable (**DAI**) es un dispositivo consistente, de forma análoga a un marcapasos, en un generador al que se conecta a un electrodo-bovina que, a través de la vena subclavia, se coloca sobre el endocardio del ventrículo derecho. Puede tener más electrodos en función de si es bicameral (electrodo auricular) o tricameral (terapia de resincronización cardíaca o TRC, en seno coronario, como se explicará a continuación). La diferencia fundamental con el marcapasos es que el DAI dispone de un electrodo-bovina que es capaz de detectar taquiarritmias malignas y terminar con ellas mediante diferentes terapias. Todo DAI hace funciones de MP (estimula en caso de bradicardia), pero no al revés.

Los algoritmos de detección de taquiarritmias malignas se basan en diferentes criterios: frecuencia ventricular muy alta, anchura y eje del QRS comparándolo con el basal, estabilidad de la frecuencia, inicio y fin brusco, entre otros. El objetivo es aumentar al máximo la sensibilidad (detectar todas las arritmias ventriculares) sin perder especificidad (no tratar las taquiarritmias supraventriculares). Cuando el dispositivo detecta un ritmo que cumple los criterios de arritmia ventricular, aplicará alguna de las terapias programadas:

- **Estimulación antitaquicardia (ATP- antitachycardia pacing):** Esta función de los DAI permite terminar las arritmias ventriculares mediante su sobreestimulación, es decir, estimulando más rápido que la propia taquicardia con el fin de bloquear el circuito de reentrada que la produce. Las ventajas sobre la cardioversión son su carácter indoloro y que, en muchas ocasiones, logra terminar la taquicardia evitando la descarga.
- **Choques eléctricos:**
 - **Cardioversión.** Aplicación de una descarga sincronizada con la activación ventricular, con el objetivo de finalizar una taquicardia ventricular.
 - **Desfibrilación.** Aplicación de una descarga no sincronizada con la actividad eléctrica ventricular, cuando detecta un ritmo compatible con fibrilación ventricular.

Las terapias basadas en choques eléctricos presentan el inconveniente de resultar dolorosas (lo cual en si mismo puede ser un estímulo adrenérgico proarrítmico), suponen daño miocárdico y, en el caso de la cardioversión, la posibilidad de aceleración de la taquicardia a otra más rápida o incluso su degeneración en fibrilación ventricular.

El portador de DAI que acude a Urgencias con clínica relacionada con la función del dispositivo debería ser atendido como un paciente con un problema clínico potencialmente grave, valorado en un tiempo breve y ubicado en el área de cuidados críticos que disponga de control electrocardiográfico continuo y material de reanimación cardiopulmonar (RCP) avanzada. Los motivos de consulta más frecuente son la percepción de una descarga (pudiendo ser una terapia apropiadas por arritmia maligna o inapropiada, por arritmia supraventricular o fallo del dispositivo) o detección sonidos emitidos por el dispositivo (alarmas de terapias, nivel de batería, etc), que siempre deben consultarse.

Entre las pruebas complementarias a realizar deben incluirse:

- **ECG de 12 derivaciones:** siendo interpretadas con cautela las alteraciones de la repolarización que ocurran con posterioridad a las descargas.
- **Analítica básica:** Incluyendo niveles de potasio y magnesio, valorar enzimas cardíacas (cuya elevación no siempre será sinónimo de isquemia miocárdica).
- **Radiografía de tórax:** Importante valorar la integridad y la posición del electrodo, comparar con radiografías previas.

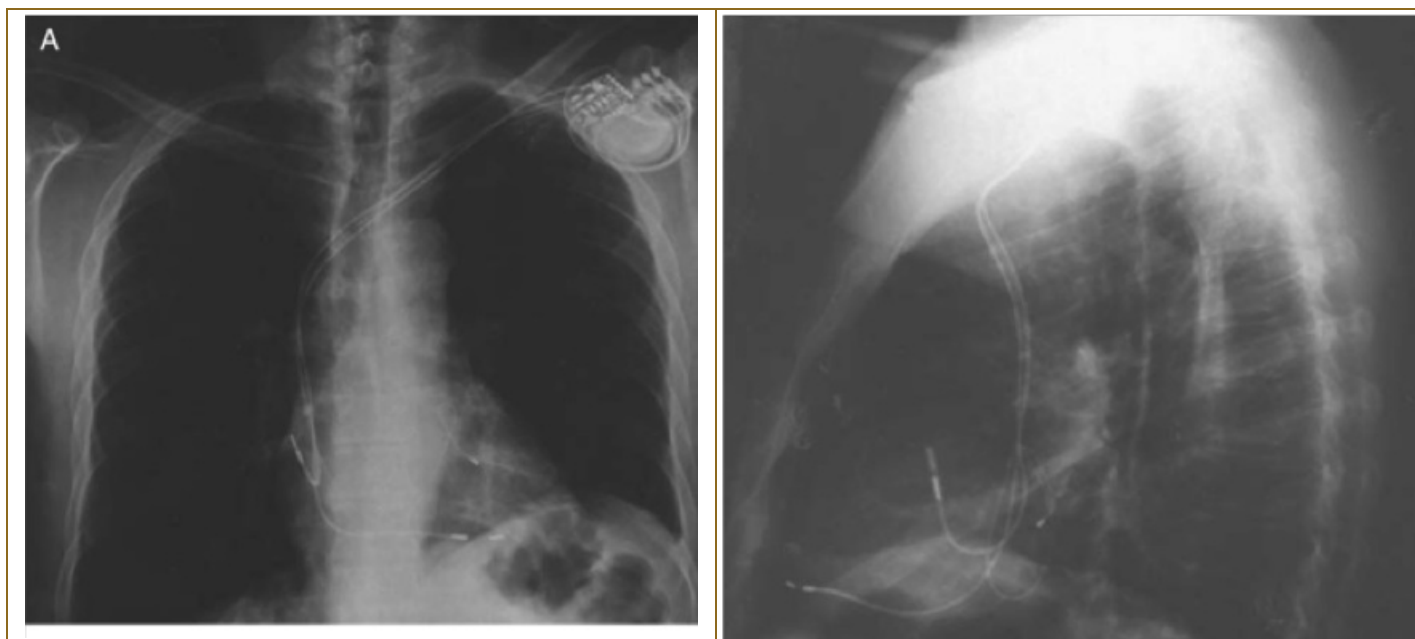
- **Interrogación del dispositivo:** Por parte de la Unidad de Arritmias responsable, para leer el registro de los eventos arrítmicos y terapias presentadas.

- **Efecto del imán: ¡OJO!** No poner imán a un paciente con DAI. A diferencia de un MP, el imán en el DAI inhibe la detección por completo y, por tanto, la posibilidad de tratar arritmias malignas que pudieran surgir en ese tiempo.

TERAPIA DE RESINICRONIZACIÓN CARDÍACA (TRC)

En los pacientes con insuficiencia cardíaca se objetivan frecuentemente alteraciones de la conducción, destacando los bloqueos de rama, que alteran el patrón de contracción ventricular y condicionan una disincronía mecánica, que empeora la función eyectiva del corazón y se ha asociado a un aumento de mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca.

De esta realidad se deriva el hecho de intentar que ambos ventrículos se contraigan de la forma más sincronizada posible. Esto se intenta mediante la terapia de resincronización cardíaca (TRC). Así, a grandes rasgos, la TRC consiste en la estimulación biventricular para intentar contrarrestar la descoordinación contráctil producida por el bloqueo de rama izquierda, lo cual se consigue con la adición de un tercer cable al MP-DAI a través del seno coronario, quedando el extremo del mismo adyacente a la pared del ventrículo izquierdo. El resincronizador cardíaco se distinguirá así en una radiografía postero-anterior de tórax por la presencia de este tercer cable a dicho nivel.



La principal indicación de TRC es la insuficiencia cardíaca con FEVI < 35% en pacientes que permanecen en clase funcional de la NYHA II-IV a pesar de tratamiento médico óptimo en presencia de bloqueo de rama izquierda con QRS > 150 ms (Indicación IA), o con QRS entre 120 y 150 ms (Indicación IB).

BIBLIOGRAFÍA

- Wagner GL, Strauss DG. Marriot's practical electrocardiography. 12º ed. Baltimore: Lippincott Williams and Wilkins; 2013.
- Curcio Ruigómez A. El ECG del paciente portador de MP o desfibrilador. Curso on- line

Interpretación ECG. Daiichi-Sankyo.

- Ormaetxe-Merodio JM, Martínez-Alday JD, Arcocha-Torres MF, García- Martín R. Programación del desfibrilador automático implantable. Rev Esp Cardiol Supl. 2008;8(A):65-75.
- Álvarez M. Urgencias en pacientes portadores de desfibrilador automático implantable. Rev Esp Cardiol Supl. 2008;8(A):31-39.
- Brignole M, Auricchio A, Baron-Esquivas G, Bordachar P, Boriani G Breithardt O et al. 2013 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy. The Task Force on cardiac pacing and resynchronization therapy of the European Society of Cardiology (ESC) Eur Heart J. 2014; 34:2281–2329.
- Acena M, Regoli F, Auricchio A. Terapia de resincronización cardíaca. Indicaciones y contraindicaciones. Rev Esp Cardiol. 2012;65(9):843-849.
- Díaz-Infante E, Hernández-Madrid A, Brugada-Terradellas J, Fernández-Lozano I, García-Bolao I, Leal-del-Ojo J et al. Consenso sobre la terapia de resincronización cardíaca. Rev Esp Cardiol. 2005;5(B):3-11.
- Mann DL, Zipes DP, Libby P, Bonow R. Braunwald. Tratado de Cardiología. 10º ed. España: Elsevier; 2016.
- De Juan Montiel J, Olagüe de Ros J, Morell Cabedo S, García Bolao I. Seguimiento del paciente con marcapasos. Disfunciones del sistema de estimulación. Efectos de indicación o programación incorrecta: síndrome de marcapasos. Rev Esp Cardiol. 2007; 60 (g):126-144.

VIDEO

<https://youtu.be/eV8eBzm7Ye8>